

AI 工具使用详情

适用于本项目论文、程序与支撑材料的人工复核说明

一、工具信息

项目	说明
工具一	OpenAI Codex；模型为 GPT-5 系列。
工具二	Claude Code 与 DeepSeek 组合；内置模型为 DeepSeek V4.1 Flash。
使用日期	2026 年 9 月 12 日至 13 日。具体在线服务构建号由平台管理，未在项目中国定。
使用方式	在本地项目工作区内阅读文档、辅助编写与检查 Python/LaTeX、运行测试并整理结果。
最终责任	所有题意解释、模型口径、数据使用、正式数值和提交文件均由参赛队员确认。AI 不替代参赛队员作最终裁决。

二、使用范围与流程

阶段	AI 辅助内容	人工控制与核验
题意与口径	整理题目条件、列出歧义和可选处理方式。	重大假设写入决策记录，由参赛队员选择；未裁决内容不进入正式全年模型。
模型设计	辅助建立母线能量平衡、储能状态、滚动预测、计划调整和电价结算框架。	先用手算反例和最小探针验证，再进入短窗口和全年回放。
程序实现	辅助编写数据适配、优化、执行、核算、模板回写和测试程序。	保留独立核算器；正式结果通过逐槽物理、费用、时间和工作簿检查。
结果分析	整理费用、电量、预测误差、消融和完美信息对照。	论文数字只从正式产物读取，不手工编造或修改。
论文整理	辅助组织章节、解释结果和检查前后口径。	参赛队员核对公式、图表、数字、结论和匿名性后编译提交。

AI 的输出均被视为待验证建议，不作为未经检查即可采用的答案。

三、主要提问方式

项目采用任务式提问，而不是直接要求生成整篇论文。典型提问方式包括：

- “检查方法地图，从思路完整性、逻辑、实验可行性、稳健性和创新性角度指出漏洞。”
- “先构造最小手算反例，检查充放电效率、时间槽位、余电去向和多次调整收费。”
- “只使用决策时刻已经获得的数据进行滚动预测，检查是否读取未来真实值。”
- “完成小窗口测试后再运行全年模型，并用独立核算器复算费用和物理约束。”
- “把正式结果写入官方工作簿，重新打开并核对槽位、公式、工作表和未修改区域。”

四、关键使用记录

工作内容	AI 产生的辅助输出	最终处理
时间边界	指出 144 个十分钟槽与零点衔接可能错位，并整理两种口径。	参赛队员选择方案 A；随后用单槽、跨日和模板回读测试确认。
合同余电	指出“计划购电多于实际需要”时不能靠弃光解释。	区分合同量、实际交付、未使用合同电和紧急购电，写入执行与核算记录。
多次调整	用 100→80→100 反例发现只看最终计划量会重复或漏收费。	采用逐版本现金流，并禁止对最终合同量再次收普通合同费。
预测因果性	发现多日视野曾把未来目标日误当成未来决策日。	修复为整段视野共用真实决策时刻；独立反例通过后受控重算第二、三问。
波动电价	建议分离预测价和真实结算价，并比较少量可解释预测方法。	仅用一月选择同星期历史加权法；正式优化用预测价，执行和核算用真实价。

五、输出采纳原则

1. 题意和重大假设：AI 只列出问题、证据和备选方案，最终选择由参赛队员确认并记录。
2. 程序：先运行合成反例和短窗口测试；测试失败的实现不进入正式计算。
3. 数据：原始附件只读；处理过程可复现；预测输入不得包含决策时刻之后才可观察的数据。
4. 数值：正式费用由独立核算结果生成，并与逐槽记录和官方工作簿回读结果核对。
5. 文字：AI 可协助整理表达，但公式、数字、因果关系和结论均由参赛队员复查。

六、人工核验情况

核验对象	主要方法	结果
第一问	手算效率、线性规划双引擎、逐槽核算、互斥反例和工作簿回读。	正式结果通过冻结口径下的独立检查。
第二问	三天连续窗口、跨日库存、紧急购电区间、因果反例和全年生成期审计。	31 项连续窗口与 5 项区间测试通过；因果修复后正式结果已重算。
第三问	预测时间映射、纯合成结算账本、四时点版本记录、物理与工作簿核验。	正式独立核验通过；因果修复前后差异仅为浮点未位。
第四问	价格来源时间、双价格通道、滚动回放、版本账本、模板与独立核算。	价格15项、回放15项、模板5项、正式综合78项全部通过。

七、限制与责任说明

AI 可能生成不完整、过时或逻辑错误的建议。本项目曾通过交叉审查发现并修正余电出口、多次调整计费、预测时间映射和滚动视野因果边界等问题，说明 AI 输出必须经过反例和独立核算。

支撑材料中的源程序、正式结果和论文为参赛队最终确认版本。参赛队对模型假设、数据合规、计算结果和论文内容承担全部责任。